

## Síntesis conceptual

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>Grado:</b> Automatización y robótica industrial        |
| <b>Asignatura:</b> Sistemas de medida y regulación        |
| <b>Unidad:</b> 3. Actuadores y preactuadores industriales |

## Resumen

Un sistema de control se basa en la acción de un actuador que interviene sobre el proceso para obtener una variable de salida con el valor deseado. Estos actuadores, que pueden ser válvulas, bombas, elevadores, ventiladores, etc., son activados por motores eléctricos.

Los motores están compuestos por el rotor y el estator. Dentro de los parámetros más característicos encontramos la tensión, la intensidad y la potencia, los cuales están relacionados entre sí y dependen de una condición importante en los sistemas trifásicos, el tipo de conexión del motor (estrella o triángulo).

Muchos de los dispositivos que activan los motores son válvulas. Las válvulas se encargan de regular el caudal de fluido que atraviesa una tubería. Las dos partes fundamentales que la componen son el cuerpo y el actuador. El cuerpo es la parte por la que fluye el fluido y que establece el tipo de apertura, forma y clase de fluidos de trabajo. Por otro lado, tenemos el actuador, el cual transmite la acción al obturador para realizar la apertura y cierre de la válvula. En estos sistemas se utilizan dispositivos neumáticos e hidráulicos.

## Conceptos fundamentales

- **Husillo:** Tornillo metálico o de madera utilizado para el movimiento de las prensas y otras máquinas similares.
- **Válvula de control o válvula de regulación:** Válvula usada para controlar el flujo de un fluido, comportándose como un orificio de área continuamente variable, que modifica la pérdida de carga, según lo dirigido por la señal de un controlador. Esto permite el control del caudal y el consiguiente control de las variables del proceso tales como ; presión, temperatura y nivel.
- **Válvulas de paso con movimiento lineal:** Dispositivos empleados para permitir o interrumpir el paso del caudal del fluido a través de las tuberías o conducciones de la caldera, existen varios tipos de estas válvulas de paso con movimiento lineal: las válvulas de asiento, las válvulas de compuerta, las válvulas de pistón y las válvulas de diafragma.